CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — **10 puan**

Bir hastanın aldığı ilaç dozu (mg) ile kandaki bakteri sayısı arasındaki serpme grafiğinde r = -0,94 hesaplanmıştır. İlacın etkinliği hakkında karar veriniz.

Cevap: Doz arttıkça bakteri sayısı neredeyse kusursuz bir doğrusallıkla azaldığından negatif korelasyon çok güçlüdür.
İlacın bakterileri yok etmede hedeflenen aralıkta son derece yüksek bir biyolojik etkinliğe sahip olduğu sonucuna varılır.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.2 — **15 puan**

Deltoid ile eşkenar dörtgen arasındaki simetri ekseni ve köşegen özelliklerini karşılaştırınız.

Cevap: Deltoidde yalnız tepe köşelerini birleştiren köşegen simetri eksenidir ve diğer köşegeni ortalar.
Eşkenar dörtgende ise her iki köşegen de simetri eksenidir ve her iki köşegen de birbirini tam ortadan ikiye böler.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.3 — **15 puan**

Köşegenlerin konumu açısından dışbükey ve içbükey çokgenlerin özelliklerini karşılaştırınız.

Cevap: Dışbükey çokgenlerde tüm köşegenler tamamen çokgenin iç bölgesinde yer alır.
İçbükey çokgenlerde ise en az bir köşegen tamamen ya da kısmen çokgenin dış bölgesinden geçer.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.4 — **15 puan**

Bir dışbükey çokgenin iç açılarından en çok kaç tanesinin dar açı (90 dereceden küçük) olabileceğini açıklayınız.

Cevap: Bir iç açı dar açı ise komşusu olan dış açı geniş açıdır (90 dereceden büyüktür).
Dış açılar toplamı 360 derece olduğundan en fazla 3 tane geniş dış açı bulunabilir (4 tane olsaydı toplam > 360 olurdu); bu nedenle en çok 3 tane dar iç açı bulunabilir.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.4 — **15 puan**

Kenar sayısı 2 artırıldığında köşegen sayısı 15 artan bir dışbükey çokgenin başlangıçtaki kenar sayısını bulunuz.

Cevap: $(n + 2)(n - 1)/2 - n(n - 3)/2 = 15 \Rightarrow (n^2 + n - 2 - n^2 + 3n)/2 = 15$.
$(4n - 2)/2 = 15 \Rightarrow 2n - 1 = 15 \Rightarrow 2n = 16 \Rightarrow n = 8$ (sekizgendir).

6 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.5 — **15 puan**

Bir düzgün ongenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir?

Cevap: Dış açı = 360 / 10 = 36 derecedir.
İç açı = 180 - 36 = 144 derece olarak hesaplanır.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.5 — **15 puan**

Köşegenlerinden biri uzunlukça bir kenarının 2 katı olan düzgün çokgen hangisidir ve neden?

Cevap: Bu çokgen düzgün altıgendir.
Çünkü merkezden geçen ana köşegen 2 tane eşkenar üçgenin kenar uzunluğuna eşit olup tam olarak 2a uzunluğundadır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....